



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

Modelo
PED.002.03

Curso	Engenharia Informática					Ano letivo	2011/2012
Unidade Curricular	Algoritmos e Estruturas de Dados						
Ano	1	Semestre	1	Data	24-01-2012 10H	Duração	2 horas

FREQUÊNCIA

I. ESTRUTURAS CONDICIONAIS E MATRIZES (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita calcular o retorno (payback) de um investimento em produção de energia elétrica com base nos seguintes dados:

	Valor	Unidades	Ano	Preço (€) / Kw/h
Investimento	18000	€	Primeiros 8 anos	0,36
Potência instalada	3,45	Kw/h	Próximos 7	0,26
Número de anos	20		Restantes	0,18
Faturação anual	8500	KW/a		

O algoritmo deverá produzir o seguinte output, gerado a partir de uma matriz previamente calculada:

Ano	Payback (€)	Preço (€) / Kw/h	Faturação anual
0	-18000	-	-
1	-14940	0,36	3060
2	-11880	0,36	3060
3	-8820	0,36	3060
4	-5760	0,36	3060
5	-2700	0,36	3060
6	360	0,36	3060
7	3420	0,36	3060
8	6480	0,36	3060
9	9540	0,26	2210
10	11750	0,26	2210
11	13960	0,26	2210
12	16170	0,26	2210
13	18380	0,26	2210
14	20590	0,26	2210
15	22800	0,26	2210
16	25010	0,18	1530
17	26540	0,18	1530
18	28070	0,18	1530
19	29600	0,18	1530
20	31130	0,18	1530



Algoritmo: PaybakEnergiaProducaoEnergiaEletrica

Objetivo: Permite calcular o retorno (payback) de um investimento em produção de energia elétrica.

Constantes:

preco1 (Real T4.2) - Preço primeiros 8 anos (€/ Kw/h) (Valor: 0.36)

preco2 (Real T4.2) - Preço do ano 9 ao 15 (€/ Kw/h) (Valor: 0.26)

preco3 (Real T4.2) - Preço a partir do 16º ano. (€/ Kw/h) (Valor: 0.18)

Variáveis

Entrada:

investimento (Real T8.2) - Investimento (€) (> 0 , ≤ 999999.99)

anos (Inteiro T2) - Número de anos (> 0 , ≤ 99)

producao_anual (Inteiro T6) - Produção anual (Kw/h) (≥ 0 , ≤ 999999)

Auxiliares:

i (Inteiro T2) - Índice (≥ 0 , ≤ 99)

j (Inteiro T2) - Índice (≥ 0 , ≤ 99)

payback (Real T8.2) - Payback (€)

preco (Real T4.2) - Preço para um dado ano (€) (> 0 , ≤ 99.99)

valor (Real T6.2) - Valor faturado (€/a) (≥ 0 , ≤ 9999.99)

Saída:

M [anos + 1][4] (Real T8.2) - Tabela de payback

Data: 2012-1-25 9:40:35

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Início:

FAZER

/* Entrada de dados (INPUT) */

ESCREVER "Investimento (€)?"

LER investimento

ATÉ ((investimento > 0) E (investimento ≤ 999999.99))

FAZER

ESCREVER "Número de anos?"

LER anos

ATÉ ((anos > 0) E (anos ≤ 99))

FAZER

ESCREVER "Produção anual (Kw/h)?"

LER producao_anual

ATÉ ((producao_anual ≥ 0) E (producao_anual ≤ 999999))

payback $\leftarrow$ -investimento

/* Processamento (PROCESSING) */

preco $\leftarrow$ 0.0

valor $\leftarrow$ 0.0

PARA i=1 **ATÉ** anos+1 **FAZER**

M[i][1] $\leftarrow$ i-1; M[i][2] $\leftarrow$ payback; M[i][3] $\leftarrow$ preco; M[i][4] $\leftarrow$ valor

SE i $\leq$ 8 **ENTÃO**

preco $\leftarrow$ preco2

SENÃO

SE i $\leq$ 15 **ENTÃO** preco $\leftarrow$ preco2 **SENÃO** preco $\leftarrow$ preco3 **FIMSE**

FIMSE

valor = preco $\times$ producao_anual; payback $\leftarrow$ payback + valor

FIMPARA

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER "Ano", "Payback (€)", "Preço (€/Kw/h)", "Faturação anual (€)"

PARA i=1 **ATÉ** anos + 1 **FAZER**

PARA j=1 **ATÉ** 4 **FAZER**

ESCREVER M[i][j], " " /* Não muda de linha */

FIMPARA /* iC */

ESCREVER /* Muda de linha */

FIMPARA /* iL */

Fim.



II. CONVERSÃO DE ALGORITMO (4 VALORES)

Converta o algoritmo, abaixo, para linguagem de fluxograma.

Algoritmo: EsvaziamentoTanque

Objetivo: Permite calcular o tempo de esvaziamento de um tanque retangular com base no diâmetro do tubo de esvaziamento.

Constantes:

g (Real T3.2) - Aceleração da gravidade (m/s²) (Valor: 9.81)

Cd (Real T3.2) - Coeficiente de descarga (m/s²) (Valor: 0.62)

PI (Real T8.7) - Constante PI (Valor: 3.1415927)

Variáveis

Entrada:

D (Real T4.3) - Diâmetro do tubo de saída (m) (> 0.0, <= 9.999)

A (Real T4.2) - Altura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

L (Real T5.2) - Largura do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

C (Real T5.2) - Comprimento do tanque (m) (> 0.0, <= 999.99)

Auxiliares:

St (Real T5.2) - Área transversal do reservatório na profundidade y (m²) (> 0, <= 999.99)

Ao (Real T5.2) - Área da seção transversal do orifício (m²) (> 0, <= 999.99)

y1 (Real T4.2) - Altura da água no início (m) (>= 0.0, <= 9.999)

y2 (Real T4.2) - Altura do nível de água no fim (m) (>= 0.0, <= 9.999)

t (Inteiro T6) - Tempo de esvaziamento (s) (>= 0, <= 999999)

Saída:

H (Inteiro T3) - Horas (h) (> 0, <= 999)

M (Inteiro T2) - Minutos (m) (>= 0, <= 59)

S (Inteiro T2) - Segundos (s) (>= 0, <= 59)

Data: 2010-11-28 11:29:56

Versão: 1.0

Obs: \ - Divisão inteira, % - resto da divisão inteira.

Int(X) - Parte inteira do número X, b^e - Potência de base "b" e expoente "e".

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Diâmetro do tubo de saída (m)?"

LER D

ATÉ ((D > 0.0) E (D <= 9.999))

FAZER

ESCREVER "Altura do tanque (m)?"

LER A

ATÉ ((A > 0.0) E (A <= 999.99))

FAZER

ESCREVER "Largura do tanque (m)?"

LER L

ATÉ ((L > 0.0) E (L <= 999.99))

FAZER

ESCREVER "Comprimento do tanque (m)?"

LER C

ATÉ ((C > 0.0) E (C <= 999.99))

/* Processamento (PROCESSING) */

y1 ← A

y2 ← 0.0

Ao ← PI × D² / 4.0

St ← C × L

t ← Int((2 × St × (y1^{0.5} - y2^{0.5})) /
(Cd × Ao × (2 × g)^{0.5}))

H ← t \ 3600

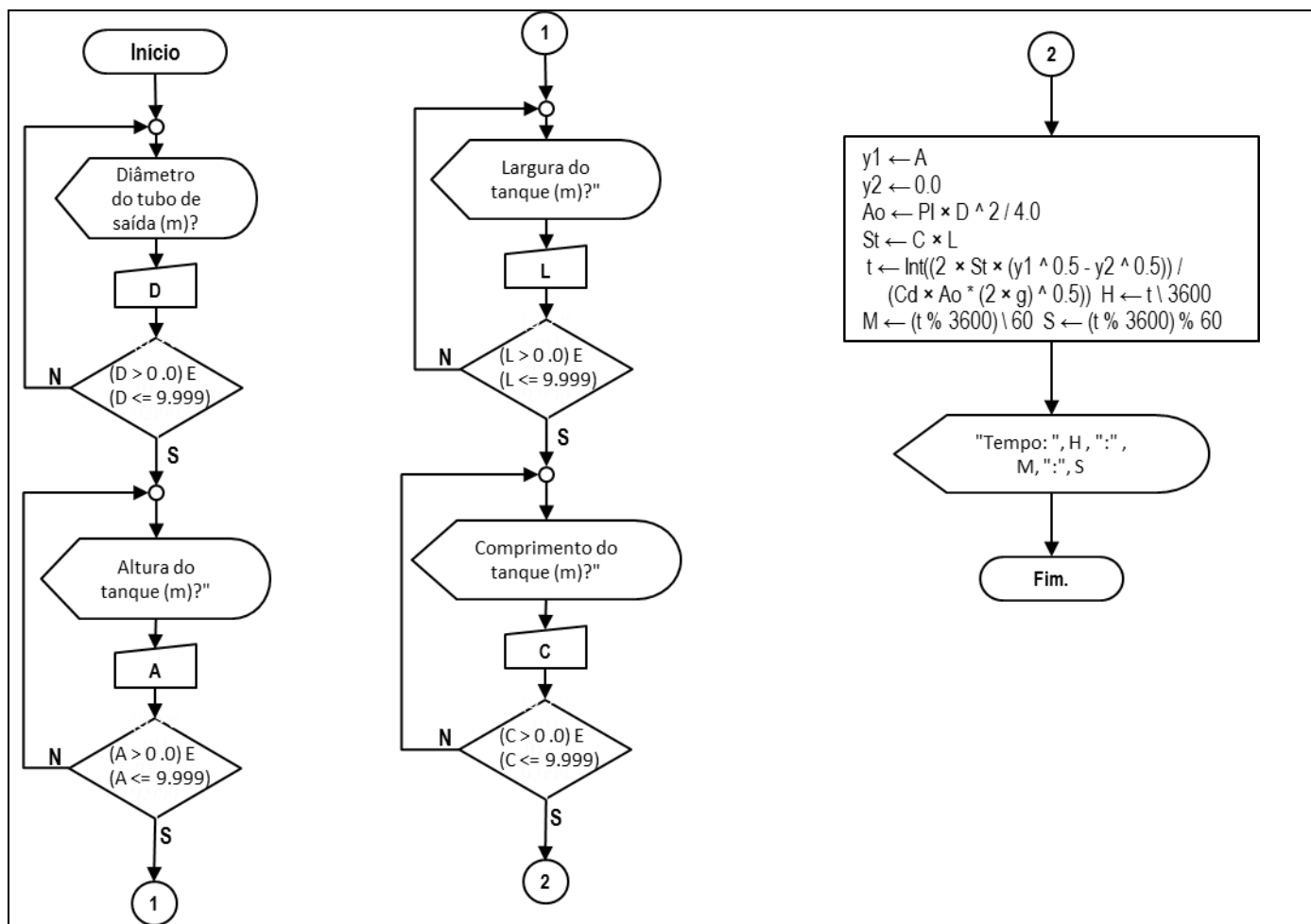
M ← (t % 3600) \ 60

S ← (t % 3600) % 60

' Saída de resultados (OUTPUT)

MsgBox("Tempo: " & H & ":" & M & ":" & S)

Fim.





III. ENTRADAS E SAÍDAS (4 VALORES)

Elabore um algoritmo que permita converter um número complexo da sua forma trigonométrica para a sua forma algébrica.

Um número complexo pode ser representado graficamente como ilustra a figura seguinte:

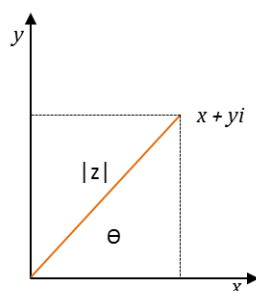


Figura 1 – Representação gráfica de um número complexo.

Um número complexo na forma algébrica é representado por $z = x + yi$ e a forma trigonométrica por:

$$z = \rho (\cos \theta + \sin \theta) = \rho \text{ CIS}(\theta)$$

$$\rho = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\theta = \tan^{-1} \frac{y}{x}$$

No caso de o ângulo θ estar nos quadrantes 3 e 4 deve adicionar-se o valor de π .



Algoritmo: complexoTrigonometricaParaAlgebrica

Objetivo:

Permite converter um número complexo da forma trigonométrica para a forma algébrica.

Constantes:

PI (Real T5.4) - Constante PI (Valor: 3.1415)

Variáveis

Entrada:

r (Real T5.3) - Módulo do complexo (≥ 0 , ≤ 99.999)

θ (Real T5.3) - Ângulo do semi-eixo positivo (rad) (≥ 0 , $\leq 2\pi$)

Saída:

x (Real T5.3) - Valor da parte real (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

y (Real T5.3) - Valor da parte imaginária (≥ -99.999 , ≤ 99.999)

Data: 2011-01-11 12:40:9

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.1

Início:

/* Entrada de dados (INPUT) */

FAZER

ESCREVER "Módulo do complexo ?"

LER ρ

ATÉ (($\rho > 0$) E ($x \leq 99.999$))

FAZER

ESCREVER " Ângulo do semi-eixo positivo (rad)?"

LER θ

ATÉ (($\theta \geq -99.999$) E ($\theta \leq 2\pi$))

/* Processamento (PROCESSING) */

$x \leftarrow \rho \times \cos(\theta)$

$y \leftarrow \rho \times \sin(\theta)$

/* Saída de resultados (OUTPUT) */

ESCREVER ": Valor da parte real?", x

ESCREVER " Valor da parte imaginária: ", y, "i"

Fim.



IV. LISTAS (4 VALORES)

Considere a estrutura de dados FORMANDO:

1. Numero (Inteiro T6) - Número alunos (≥ 1000000 , ≤ 900000)
2. Nome (Texto T50) - Nome
3. Data (DATA) - Data de nascimento ($\geq 1900-01-01$, $\leq 9999-12-31$)
4. Curso (Texto T25) - Curso
5. Próximo (Endereço) - Endereço do próximo na lista.

e DATA

- Dia (Inteiro T2) - Dia (≥ 1 , ≤ 31)
 - Mes (Inteiro T2) - Mês (≥ 1 , ≤ 12)
 - Ano (Inteiro T4) - Ano (≥ 1900 , ≤ 9999)
1. Elabore um algoritmo que permita escrever num ficheiro de texto o nome e o dia de nascimento dos formandos que nasceram num determinado ano/mês.

Algoritmo: ListaAniversariosMes

Objetivo:

Permite escrever uma lista de nomes e dia de nascimento num ficheiro de texto a partir d uma lista ligada.

Variáveis

Entrada:

ano (Inteiro T4) - Número de anos (> 0 , ≤ 9999)

mes (Inteiro T2) - Número de anos (> 1 , ≤ 12)

Auxiliares:

ref (Ficheiro T1) - Referência para ficheiro

aux (Inteiro T1) - Apontador para os elementos da lista

nome_ficheiro (Texto T20) - Nome ficheiro de texto

inicio_lista (Real T1) - Início da lista

Saída:

aux.nome (Texto T50) - Nome FORMANDO

aux.data.dia (Inteiro T2) - Dia de aniversário do FORMANDO (≥ 1 , ≤ 31)

Data: 2012-1-25 9:40:35

Autor: Paulo Nunes

Versão: 1.0

Obs:

Início:

```
/* Entrada de dados (INPUT) */
```

```
ESCREVER "Início da lista?"
```

```
LER inicio_lista
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Ano?"
```

```
    LER ano
```

```
ATÉ ( (ano > 0) E (ano <= 9999) )
```

```
FAZER
```

```
    ESCREVER "Mês?"
```

```
    LER mes
```

```
ATÉ ( (mes >= 1) E (mes <= 12) )
```

```
/* Processamento (PROCESSING) */
```

```
ref ← AbrirFicheiro(nome_ficheiro, "escrita_fim")
```

```
aux ← inicio
```

```
ENQUANDO (aux) FAZER
```

```
    SE aux.data.mes = mes ENTÃO
```



Escola Superior de Tecnologia e Gestão
Instituto Politécnico da Guarda

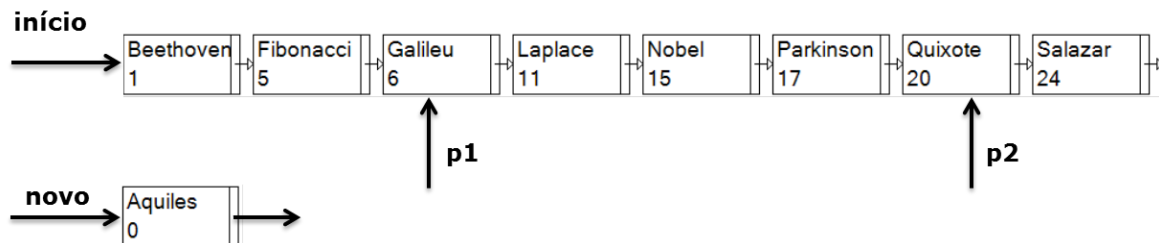
ENUNCIADO DE AVALIAÇÃO

Modelo
PED.002.03

```
EscreverFicheiro(ref, aux.nome, aux.data.dia)
FIMSE
aux ← aux.proximo
FIMENQUANTO
FecharFicheiro(ref)
Fim.
```




2. Considere a lista (número e nome) e os apontadores da seguinte figura:



Desenhe a lista após a execução de cada um dos conjuntos de instruções:

1	Novo.Próximo ← novo Início.Próximo ← novo	
2	aux ← p1.Próximo p1.Próximo ← p1.Próximo.Próximo Próximo EliminaElemento (aux)	
3	p2.Próximo.Nome ← "Stroustup"	